

平成 28 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学 — 共通問題

平成 27 年 8 月 19 日 (9 時 30 分 から 12 時 まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.
- 3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
- 4) 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 3 ページである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
 $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
 $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
 $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

1 3次実正方行列

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

に対して以下の問いに答えよ.

- (1) A の固有値をすべて求めよ.
- (2) (1) で求めた固有値それぞれに対し, その固有値に対応する固有空間の基底を一組求めよ.

- (3) n を正の整数とすると, $A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ を n を用いて表せ.

- (4) 次の2条件をともにみたす3次実正方行列 B が存在することを示せ.

- $AB = BA$
- $B^2 = A$

2 実数 α と正の実数 t に対し, 広義積分

$$I(\alpha, t) := \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)^\alpha}{(\sqrt{2\pi t})^3} e^{-\frac{x^2 + y^2 + z^2}{2t}} dx dy dz$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

- (1) $\alpha > -3$ のとき, 広義積分 $I(\alpha, t)$ が存在することを示せ.
- (2) 広義積分 $\int_1^\infty I(\alpha, t) dt$ が存在するような α を求めよ.

3 $\mathbb{R}$ の部分集合族 $\mathcal{O}$ を

$$\mathcal{O} := \{ O \subset \mathbb{R} \mid \text{任意の } x \in O \text{ に対して, ある } a > x \text{ が存在して,} \\ [x, a) \subset O \text{ をみたす} \}$$

により定めるとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $\mathcal{O}$ は開集合系の公理をみたすことを示せ.
- (2) $a < b$ をみたす実数 a, b に対して, 区間 $[a, b)$ は位相空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ において開集合, 閉集合になるかどうかをそれぞれ判定せよ.
- (3) 位相空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ からそれ自身への写像 f を $f(x) := -x$ により定めるとき, f は $\mathbb{R}$ のすべての点で不連続であることを示せ.

4 正の実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対して, 次の極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n - n(\log(1+n))^2\}$$

が存在すると仮定する. 以下の問いに答えよ.

- (1) 数列 $\{a_n - \frac{n}{2}(\log(1+n))^2\}_{n=1}^{\infty}$ が無限大へ発散することを示せ.

- (2) 級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$$

が収束することを示せ.

- (3) 級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(1+n)}{a_n}$$

が無限大へ発散することを示せ.